

確認テスト 第3回【理論化学：化学結合】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

問1 次の分子の電子式をかけ。また、分子の形を（ア）～（オ）から選べ。さらに、極性分子の場合は「P」を、無極性分子の場合は「N」を答えよ。同じ記号は複数回使用しても良い。

- (1) CH₄ (2) H₂S (3) PH₃ (4) CS₂
 (5) SiF₄ (6) SO₂ (7) BCl₃ (8) HCN

〔（ア）直線形 （イ）折れ線形 （ウ）正三角形 （エ）正三角錐形 （オ）正四面体形〕

問2 次に示す各物質が結晶状態にあるとき、それぞれどの分類の結晶になるか。下の（あ）～（え）から選べ。また、それぞれの結晶に存在している結合・力の種類を下の（ア）～（カ）から全て選べ。ただし、同じ記号は複数回使用しても良い。

- (1) 炭化ケイ素 SiC (2) スクロース C₁₂H₂₂O₁₁ (3) パラジウム Pd
 (4) 塩化銅(II) CuCl₂ (5) 亜硝酸アンモニウム NH₄NO₂ (6) クリプトン Kr

〔（あ）金属結晶 （い）イオン結晶 （う）共有結合結晶 （え）分子結晶〕

〔（ア）金属結合 （イ）イオン結合 （ウ）共有結合

（エ）配位結合 （オ）水素結合以外の分子間力（ファンデルワールス力） （カ）水素結合〕

2

次の選択肢を、【条件】に倣って選択肢を並び替えよ。（イ＞ウ＞エ＞アのように答えよ。）

問1 【条件】：融点の高い順

- （ア）CaO （イ）MgO （ウ）KF （エ）KCl

問2 【条件】：融点の高い順

- （ア）Mg （イ）Na （ウ）V （エ）K （オ）W

問3 【条件】：沸点の高い順

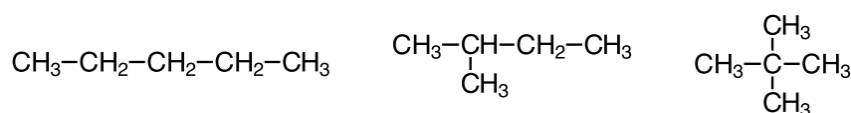
- （ア）CH₄ （イ）SiH₄ （ウ）GeH₄

問4 【条件】：沸点の高い順

- （ア）H₂O （イ）H₂S （ウ）H₂Se

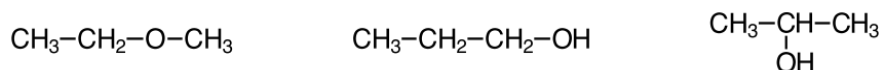
問5 【条件】：沸点の高い順

- （ア）ペンタン （イ）2-メチルブタン （ウ）2,2-ジメチルプロパン



問6 【条件】：沸点の高い順

- （ア）エチルメチルエーテル （イ）1-プロパノール （ウ）2-プロパノール



3

次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。

- (1) 貴ガスの価電子数は He のみ 2 であり、その他は 8 である。
- (2) 原子の価電子数が原子価（共有結合できる数）と一致する。
- (3) オキソニウムイオンの配位結合は、他の共有結合と区別がつく。
- (4) CH_4 , NH_3 , H_2O の結合角は小さい順に $\angle\text{HOH} < \angle\text{HNN} < \angle\text{HCH}$ となる。
- (5) Cu, Ag, Au はこの順に電気伝導性、熱伝導性ともに大きい。
- (6) 分子結晶は、昇華性を持つものが多い。

4

以下の文章の空欄に当てはまる語句、数字を選択肢から選び解答欄にかけ。ただし、条件がある場合にはそれに従うこと。
また、問 1(4) は平均の値でなく、実際に結合しているのは何か所なのかを答えよ。

- 問 1 水は他の物質と異なる特異的な性質を持つ。例えば、水は (1)：整数 $^{\circ}\text{C}$ で最も密度が大きくなる。また、氷が水に浮くのは、(2)：結合・力 によって隙間の多い (3) 構造を形成するためであり、このとき、 H_2O 1 分子は (4)：整数 か所で他の H_2O 分子と (2) を形成する。
- 問 2 ダイヤモンドは、C 原子 1 つあたり共有結合に (1)：整数 つの価電子を使った (2) 構造をしているため、電気伝導性がない。一方、黒鉛は、C 原子 1 つあたり共有結合に (3)：整数 つの価電子を使った (4) が連続した構造をしているため、C 原子の価電子が C 原子 1 つあたり (5)：整数 つ余っているため、電気伝導性がある。また、黒鉛は (4) が連続した構造同士が (6)：結合・力 で結合しているため、もろい。

【選択肢】

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
 正方形, 正三角形, 正六角形, 正四面体, 正六面体, 正八面体,
 金属結合, イオン結合, 共有結合, 配位結合, ファンデルワールス力, 水素結合,
 自由電子, 価電子, 共有電子対, 非共有電子対, ある, ない

確認テスト 第3回【理論化学：化学結合】 解答用紙

ニック ネーム		教室		
		氏名		

点

1 [50点]

問1	(1)		形	1	(2)		形	1		
			極性	1			極性	1		
	(3)		形	1	(4)		形	1		
			極性	1			極性	1		
	(5)		形	1	(6)		形	1		
			極性	1			極性	1		
	(7)		形	1	(8)		形	1		
			極性	1			極性	1		
問2	(1)	結晶	1	結合・力	2 (完答)	(2)	結晶	1	結合・力	2 (完答)
	(3)	結晶	1	結合・力	2 (完答)	(4)	結晶	1	結合・力	2 (完答)
	(5)	結晶	1	結合・力	2 (完答)	(6)	結晶	1	結合・力	2 (完答)

2 [18点]

問1		3	問2		3	問3		3
問4		3	問5		3	問6		3

3 [12点]

(1)		2	(2)		2	(3)		2	(4)		2	(5)		2	(6)		2
-----	--	---	-----	--	---	-----	--	---	-----	--	---	-----	--	---	-----	--	---

4 [20点]

問1	(1)		2	(2)		2	(3)		2
	(4)		2						
問2	(1)		2	(2)		2	(3)		2
	(4)		2	(5)		2	(6)		2

(余白)

確認テスト 第3回【理論化学：化学結合】 解答用紙

ニック ネーム		教室		点
		氏名	$M_O(x) \varepsilon F_i = T(a)^\# a x_O$	

1 [50点]

問1	(1)	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} : \ddot{\text{C}} : \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$			形	(オ) ₁	(2)	$\text{H} : \ddot{\text{S}} : \text{H}$			形	(イ) ₁
					極性	N ₁					極性	P ₁
	(3)	$\begin{array}{c} \text{H} : \ddot{\text{P}} : \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$			形	(エ) ₁	(4)	$:\ddot{\text{S}}::\text{C}::\ddot{\text{S}}:$			形	(ア) ₁
					極性	P ₁					極性	N ₁
	(5)	$\begin{array}{c} :\ddot{\text{F}}: \\ :\ddot{\text{F}}:\ddot{\text{S}}:\ddot{\text{F}}: \\ :\ddot{\text{F}}: \end{array}$			形	(オ) ₁	(6)	$:\ddot{\text{O}}::\ddot{\text{S}}::\ddot{\text{O}}:$			形	(イ) ₁
					極性	N ₁					極性	P ₁
	(7)	$\begin{array}{c} :\ddot{\text{Cl}}:\text{B}:\ddot{\text{Cl}}: \\ :\ddot{\text{Cl}}: \end{array}$			形	(ウ) ₁	(8)	$\text{H} : \text{C} :: \text{N} :$			形	(ア) ₁
					極性	N ₁					極性	P ₁
問2	(1)	結晶	(ウ) ₁	結合・力	(ウ) ₂ (完答)	(2)	結晶	(エ) ₁	結合・力	(ウ), (オ), (カ) ₂ (完答)		
	(3)	結晶	(ア) ₁	結合・力	(ア) ₂ (完答)	(4)	結晶	(イ) ₁	結合・力	(イ) ₂ (完答)		
	(5)	結晶	(イ) ₁	結合・力	(イ), (ウ), (エ) ₂ (完答)	(6)	結晶	(エ) ₁	結合・力	(オ) ₂ (完答)		

2	[18点]	「イオンの価数」と「イオン半径」を考慮	「遷移元素 > 典型金属元素」と原子半径で考える	14族の水素化合物 「F ₂ = デルタ-ルスカ」 (= 分子量の大小) で考える。				
問1	イ > ア > ウ > エ	3	問2	オ > ウ > ア > イ > エ	3	問3	ウ > イ > ア	3
問4	ア > ウ > イ	3	問5	No.1 ア > イ > ウ	3	問6	イ > ウ > ア	3
	16族の水素化合物			同分子量			同分子量	

3	[12点]	「水素結合」と「 Δ = デルタ-ルスカ」 (= 分子量の大小) で考える。			「 Δ = デルタ-ルスカ」 (= 分子の形) で考える。			「水素結合」と「 Δ = デルタ-ルスカ」 (= 分子量の大小) で考える。									
		(1)	X	2	(2)	X	2	(3)	X	2	(4)	○	2	(5)	X	2	(6)

4 [20点] $\text{Ag} > \text{Cu} > \text{Au}$ の順

問1	(1)	4	2	(2)	水素結合	2	(3)	正四面体	2
	(4)	4	2						
問2	(1)	4	2	(2)	正四面体	2	(3)	3	2
	(4)	正六角形	2	(5)	1	2	(6)	F_2 = デルタ-ルスカ	2

＊ 金属結晶の融点の大小

金属結合の強さは「① 遷移金属 > 典型金属」「② 価電子数が多いほど強い」「③ 原子半径が小さいほど強い」という大原則で比較する。

＊ 多原子イオンを含むイオン結晶の結合

単原子イオンからなる結晶 (NaCl など) はイオン結合のみであるが、アンモニウムイオン NH_4^+ や多原子陰イオンを含む結晶は、イオン内部に「共有結合」や「配位結合」を含む。

＊ イオン結晶の融点の大小

イオン結合の強さはクーロン力で決まり、「①イオンの価数の積が大きいほど」「②イオン間距離 (イオン半径の和) が小さいほど」強くなる。最優先は「価数の積」である。

＊ 無極性分子・極性分子の沸点の大小

分子間力は「分子量が大きいほどファンデルワールス力が強くなり沸点が高い」のが基本であるが、 H_2O 、 HF 、 NH_3 やアルコールなどは強い「水素結合」を形成するため、例外的に沸点が高くなる。

＊ 有機化合物の構造と沸点

分子量が等しい (構造異性体) 場合、枝分かれが少なく直鎖状であるほど、分子同士の接触面積が大きくなりファンデルワールス力が強く働くため、沸点が高くなる。

1

問 2 結晶の分類と結合

- (1) 炭化ケイ素 SiC : 共有結合の連続した網目状に結合した共有結合結晶 (ウ) であり、結合は共有結合 (ウ) のみ。(※ C , Si , SiO_2 , SiC は共有結合結晶として暗記必須)
- (2) スクロース $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$: 非金属元素のみで構成される分子が多数集まった分子結晶 (え)。分子内には共有結合 (ウ) が存在し、分子間にはヒドロキシ基 ($-\text{OH}$) による水素結合 (カ) と、すべての分子間に働くファンデルワールス力 (オ) が存在する。
- (3) パラジウム Pd : 「~ium」は金属元素の単体であるため金属結晶 (あ) であり、結合は金属結合 (ア) のみ。
- (4) 塩化銅 (II) CuCl_2 : 金属 Cu と非金属 Cl からなるイオン結晶 (い) であり、結合はイオン結合 (イ)。
- (5) 亜硝酸アンモニウム NH_4NO_2 : アンモニウムイオン NH_4^+ と亜硝酸イオン NO_2^- からなるイオン結晶 (い)。陽イオンと陰イオンの間にはイオン結合 (イ) が働く。また、各イオンの内部には共有結合 (ウ) が存在する。さらに、 NH_4^+ はアンモニアの非共有電子対に H^+ が結合してできるため、配位結合 (エ) も含まれる。
- (6) クリプトン Kr : 希ガスであり、単原子分子として低温で分子結晶 (え) を形成する。分子内に共有結合はなく、働く力はファンデルワールス力 (オ) のみである。

2

- 問 1 (イオン結晶の融点) 結合力の強さは、まず「イオンの価数」で決まる。 CaO 、 MgO は 2 価どうしの結合であり、クーロン力が非常に強い。 KF 、 KCl は 1 価どうしの結合であり、クーロン力は弱い。したがって、 $(\text{CaO}, \text{MgO}) > (\text{KF}, \text{KCl})$ となる。次に「イオン半径」で比較する。周期表の上にある元素ほどイオン半径は小さく、イオン同士が近づけるため結合は強くなる。 Mg^{2+} は Ca^{2+} より小さいため、 $\text{MgO} > \text{CaO}$ 。 F^- は Cl^- より小さいため、 $\text{KF} > \text{KCl}$ 。よって、(イ) $\text{MgO} > (\text{ア}) \text{CaO} > (\text{ウ}) \text{KF} > (\text{エ}) \text{KCl}$ となる。
- 問 2 (金属結晶の融点) まず、金属結合は遷移金属の方が典型金属よりも強い傾向がある。全金属中で最も融点が高い (約 3400°C) タングステン W がトップであり、次いで遷移金属のバナジウム V (約 1900°C) となる。残る典型金属の Mg 、 Na 、 K を比較する。価電子が多いほど、また原子半径が小さいほど金属結合は強くなる。 Mg は 2 族 (価電子 2 個) であり、1 族 (価電子 1 個) の Na や K よりも結合が強い。1 族同士の Na と K を比べると、周期表の上にある Na の方が原子半径が小さいため、結合が強い。よって、(オ) $\text{W} > (\text{ウ}) \text{V} > (\text{ア}) \text{Mg} > (\text{イ}) \text{Na} > (\text{エ}) \text{K}$ の順となる。
- 問 3 (14 族水素化物の沸点) これらは無極性分子であり水素結合は形成しないため、「分子量の大きさ (ファンデルワールス力の強さ)」だけで比較する。周期表の下にある元素ほど分子量が大きくなるため、(ウ) $\text{GeH}_4 > (\text{イ}) \text{SiH}_4 > (\text{ア}) \text{CH}_4$ となる。
- 問 4 (16 族水素化物の沸点) 水 H_2O のみ分子間に強い水素結合を形成するため、分子量が最も小さいにもかかわらず沸点が突出して高い。残りの H_2Se と H_2S は極性分子であり水素結合を作らないため、分子量の大きい順となる。よって、(ア) $\text{H}_2\text{O} > (\text{ウ}) \text{H}_2\text{Se} > (\text{イ}) \text{H}_2\text{S}$ となる。
- 問 5 (アルカン異性体の沸点) 3 つとも分子式 C_5H_{12} で分子量は等しい。枝分かれが少なく直鎖状の分子ほど、他の分子と接する面積が大きくなり、ファンデルワールス力が強く働く。よって、直鎖のペンタンが最も高く、2 分岐の 2,2-ジメチルプロパンが最も低くなる。(ア) $> (\text{イ}) > (\text{ウ})$
- 問 6 (アルコールとエーテルの沸点) 3 つとも分子式 $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ で分子量は等しい。まず、アルコール (イ、ウ) はヒドロキシ基 ($-\text{OH}$) を持つため水素結合を形成し、エーテル (ア) よりもはるかに沸点が高い。アルコールの異性体同士では、問 5 と同様に、直鎖に近い 1-プロパノール (第 1 級) の方が、枝分かれ状になる 2-プロパノール (第 2 級) よりも接触面積が大きく、沸点が高くなる。よって、(イ) $> (\text{ウ}) > (\text{ア})$ となる。